Chapitre 9 : limites de fonctions

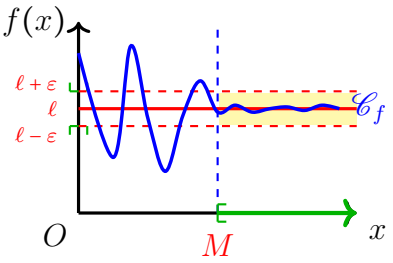
1 Limite finie ou infinie en l'infini.

Dans cette partie, f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et ℓ un réel.

1.1 Limite finie en l'infini

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On note alors :*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$$

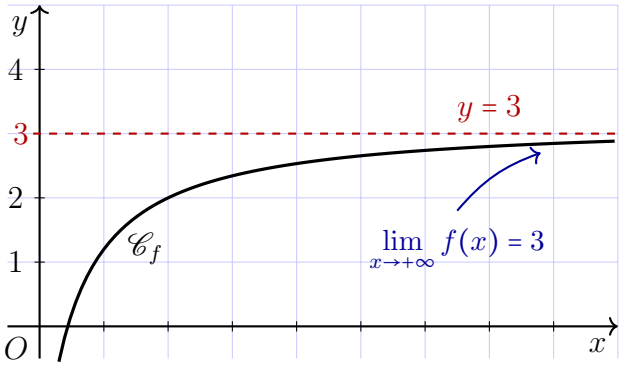


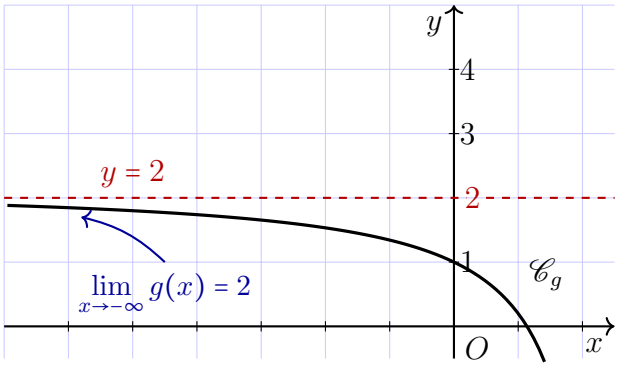
Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

Remarque. De manière analogue, on peut définir la limite finie d'une fonction lorsque x tend vers $-\infty$.

Illustration. On a tracé ci-dessous la courbe représentative de f, admettant une limite finie en $+\infty$ et la courbe représentative de g, admettant une limite finie en $-\infty$.

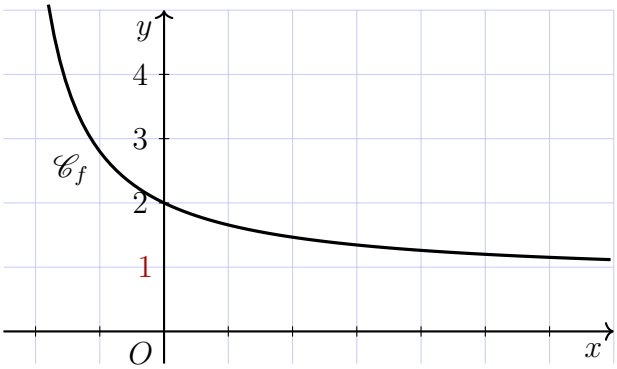




Définition. *Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ de courbe représentative $\mathscr{C}_f$.*

- *Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, on dit que $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$ en $+\infty$.*
- *Si $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$, on dit que $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$ en $-\infty$.*

Exemple. ✦ On a tracé ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



.....

.....

.....

.....

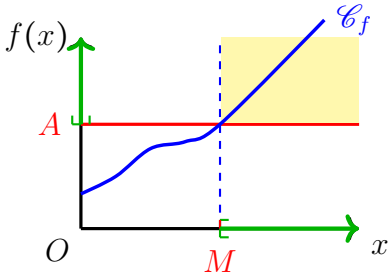
.....

.....

1.2 Limite infinie en l'infini

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $[A;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On note alors :*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

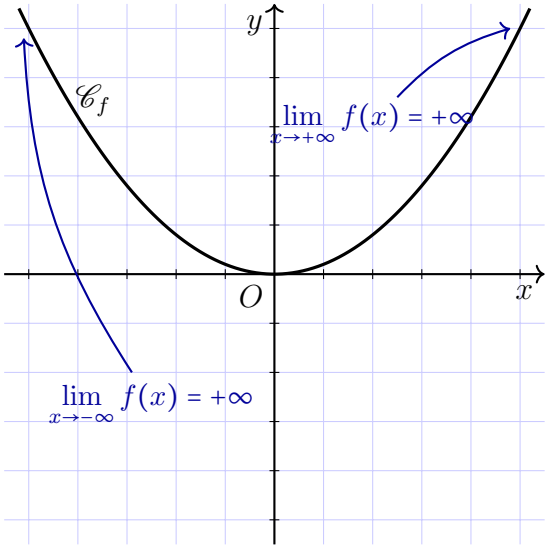


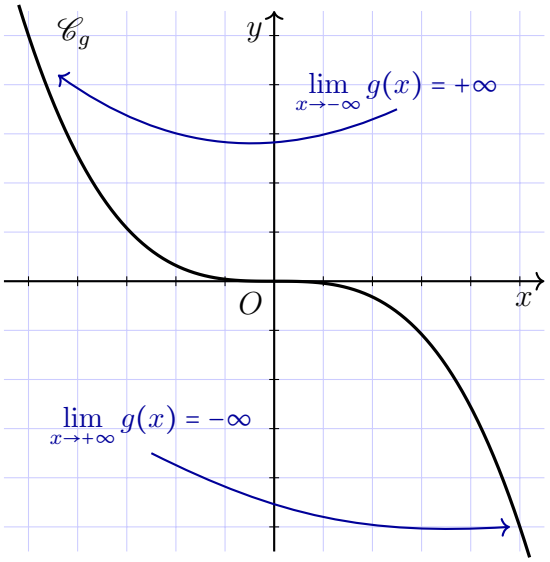
Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

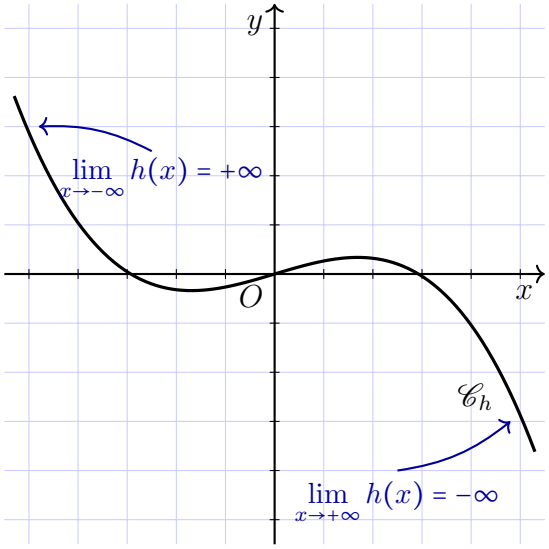
. . . . . .

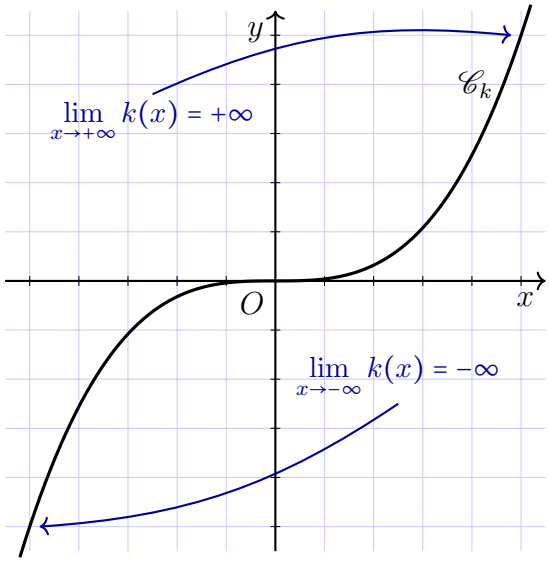
Remarque. De manière analogue, on peut définir $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

Illustration. On a représenté ci-dessous différentes fonctions ayant pour limites plus ou moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini.



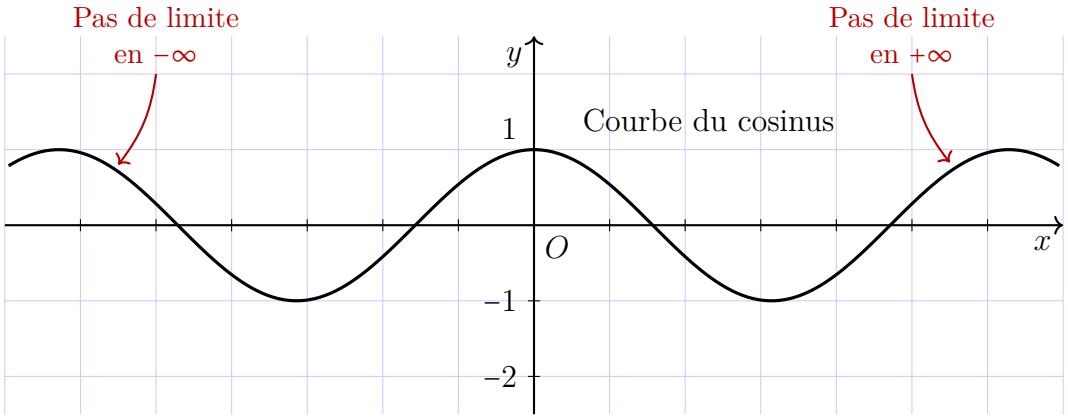






1.3 Remarques importantes

Remarque. Une fonction peut ne pas avoir de limite en $+\infty$ ou en $-\infty$. On a tracé ci-dessous la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$.



.....

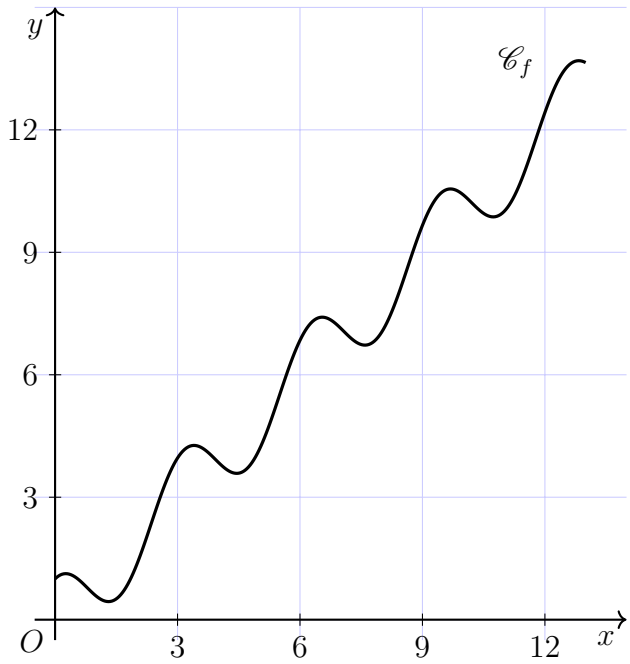
.....

.....

.....

.....

Remarque. Une fonction qui tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ n'est pas forcément strictement croissante. Elle peut monter et redescendre, mais avoir pour tendance finale de monter indéfiniment vers l'infini. On a tracé ci-dessous la représentation de la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = x + \cos(2x)$. On observe qu'elle semble tendre vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ mais n'est pas strictement croissante.

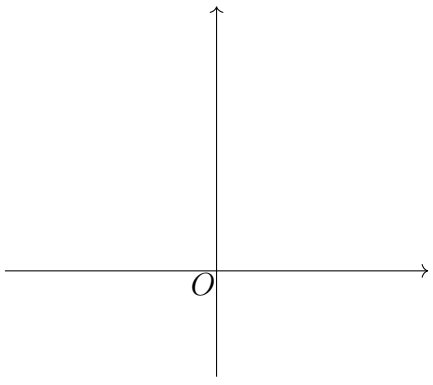


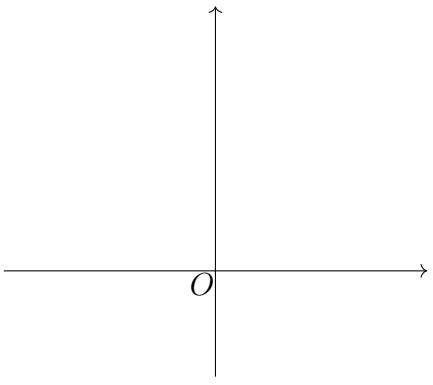
1.4 Limites usuelles en $+\infty$ ou en $-\infty$

Propriété. ♥ Les limites suivantes sont à connaître par coeur. ♥

Expression de f	$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$	$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$
$f(x) = x$		
$f(x) = x^2$		
$f(x) = x^3$		
$f(x) = x^n,\ \ n \in \mathbb{N}^*$		
$f(x) = \sqrt{x}$		
$f(x) = \dfrac{1}{x}$		
$f(x) = \dfrac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}^*$		
$f(x) = \mathrm{e}^x$		
$f(x) = \ln(x)$		

Remarque. Si l'on ne se souvient plus d'une limite, il ne faut pas hésiter à tracer la courbe représentative des fonctions ci-dessus.





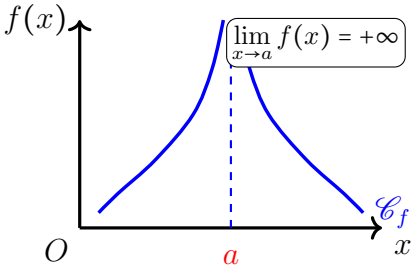
2 Limite finie ou infinie en un réel.

Dans cette partie, f est une fonction définie sur un intervalle I et a un réel appartenant à I.

2.1 Limite infinie en un réel a

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a si tout intervalle de la forme $[A;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a. On note alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

. . . . . .

Remarque. Une définition analogue avec un intervalle $]-\infty\,;A]$ existe pour une limite égale à $-\infty$ lorsque x tend vers a.

Définition. *Soit a un réel et f une fonction telle que*

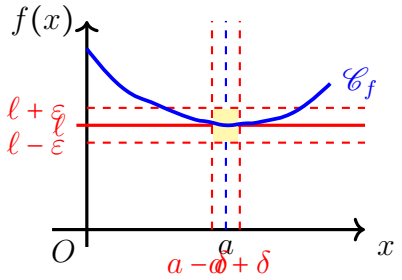
$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \quad \textit{ou} \quad \lim_{x\to a} f(x) = -\infty$$

Alors, la droite d'équation $x = a$ est appelée une ***asymptote verticale*** *à la courbe de f en a.*

2.2 Limite finie en un réel a

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a. On note alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \ell$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

. . . . . .

Remarque. Une fonction peut ne pas être définie en un réel a mais admettre une limite finie en a.

Exemple. ✦ La fonction f définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{x}$ vérifie $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

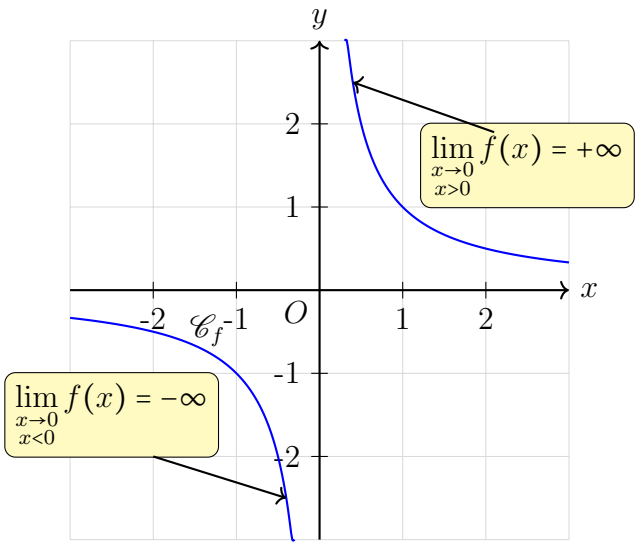
. . . . . .

2.3 Limite à gauche, limite à droite en un réel a

Lorsqu'on étudie la limite de $f(x)$ quand x tend vers un réel a, on peut distinguer le cas où x tend vers a « par la gauche » du cas où x tend vers a « par la droite » (ce qui n'est bien sûr pas le cas lorsque x tend vers $+\infty$ (c'est nécessairement « par la gauche ») ou lorsque x tend vers $-\infty$ (c'est nécessairement « par la droite »)

Exemple. ✦ Compléter le tableau de valeurs suivant pour la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$

x	$-0{,}1$	$-0{,}01$	$-0{,}001$	...	$0{,}001$	$0{,}01$	$0{,}1$
$f(x)$				...			



On remarque que l'on ne peut pas conclure directement sur la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0 sans distinguer deux cas : x positif ou x négatif.

Cas où $x > 0$:
On dit que **la limite à droite en** 0 de la fonction f est $+\infty$ et on le note :

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty.$$

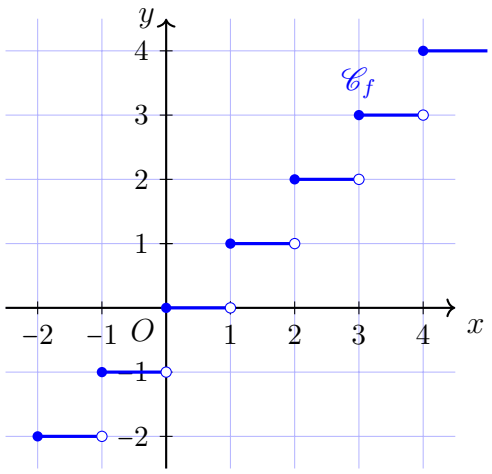
Cas où $x < 0$:
On dit que **la limite à gauche en** 0 de la fonction f est $-\infty$ et on le note :

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x) = -\infty.$$

Notation. $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}}$ se note parfois ..... $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}}$ se note parfois .....

Remarque. Certaines fonctions admettent des limites à gauche et à droite finies en un point mais n'admettent pas de limite en ce point.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la fonction partie entière qui à tout réel x associe sa partie entière $\lfloor x \rfloor$. Par exemple, $\lfloor 2{,}8 \rfloor = 2$. On note f cette fonction et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.



Déterminer les limites suivantes à l'aide du graphique :

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) =$ .....
2. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) =$ .....
3. $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) =$ .....
4. $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} f(x) =$ .....
5. $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} f(x) =$ .....
6. $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) =$ .....

2.4 Limites usuelles en 0

Propriété. ♥ Les limites suivantes sont à connaître par coeur. ♥

Expression de f	$f(x) = \frac{1}{x}$	$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$f(x) = \frac{1}{x^n}$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$f(x) = \ln(x)$
$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)$					
$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$					

3 Opérations sur les limites

Dans cette partie, f et g sont deux fonctions définies sur un même ensemble. ℓ et ℓ' désignent des nombres réels.

3.1 Somme, produit, quotient

Limite d'une somme

Limite de f	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Limite de g	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Limite de $f+g$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I

Limite d'un produit

Limite de f	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
Limite de g	ℓ'	∞	∞	∞
Limite de $f \times g$	$\ell \times \ell'$	∞^*	∞^*	*F.I*

*Appliquer la règle des signes.

Limite d'un quotient

Limite de f	ℓ	$\ell \neq 0$	ℓ	∞	∞	0
Limite de g	$\ell' \neq 0$	$0^{(1)}$	∞	ℓ'	∞	0
Limite de $\frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	∞^*	0	∞^*	*F.I.*	*F.I.*

*Appliquer la règle des signes.
(1) On distinguera les fonctions qui tendent vers 0 par valeur positive et celles par valeur négative.

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3x^2-\dfrac{1}{x}+4\right)$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}(5x^2-2x+3)$

3. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}}\left(\dfrac{1}{x}-3x+2\right)$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}(x-5)\ln(x)$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2+2}{4x-1}$

3.2 Utilisation d'un tableau de signes pour les limites « 0^+ » et « 0^- »

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes en s'aidant d'un tableau de signes.

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{2x-1}{x-3}$

2. $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x>4}} \dfrac{3}{x-4}$

x	

x	

3. $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x<-2}} \dfrac{1}{x^2-4}$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{1}{1-x^2}$

x	

x	

3.3 Théorème de composition de limites

Théorème. *Soit f et g deux fonctions telles que pour tout $x \in D_g$, $g(x) \in D_f$. Soit a, b et ℓ des réels ou éventuellement $+\infty$ ou $-\infty$.*

$$Si \quad \begin{cases} \lim\limits_{x \to a} g(x) = b \\ \lim\limits_{x \to b} f(x) = \ell \end{cases} \quad alors \quad \lim_{x \to a} f(g(x)) = \ell.$$

Exemple. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas.

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x^2 + 3x - 1}$

2. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-5x+6}$

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{2x+3}$

4. $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{3x^2+5}$

5. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{x^2-x}$

6. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{2x} - e^x + 1$

4 Comparaison de limites

4.1 Théorème de comparaison

Théorème. *Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.*

- *Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.*
- *Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.*

Remarques. — Le théorème reste valable pour x qui tend vers $-\infty$ ou en un réel a.

— Le théorème reste valable si l'inégalité $f(x) \leq g(x)$ ou $f(x) \geq g(x)$ est vraie seulement sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$; $]-\infty; A]$ ou bien au voisinage d'un réel a.

Exemple. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas à l'aide du théorème de comparaison.

1. $f(x) = x^2 + \sin(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer la limite de f en $+\infty$.

2. $g(x) = 2x + \cos(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer la limite de g en $-\infty$.

Exemple. ✦ Application du théorème de comparaison pour démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.

4.2 Théorème des gendarmes

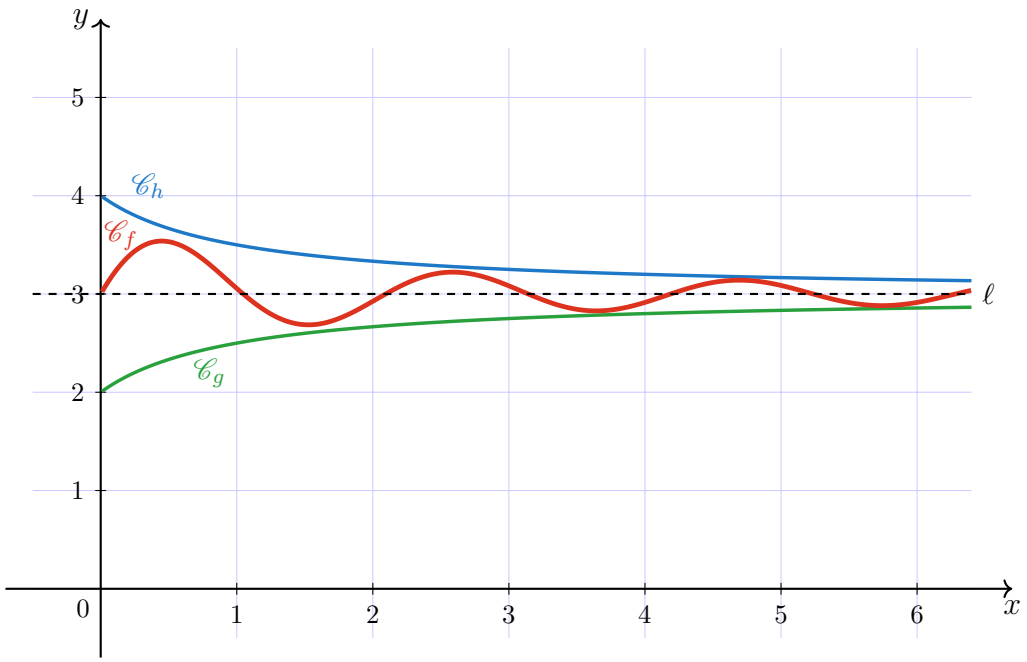
Théorème. *Soit f, g et h trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Soit ℓ un réel.*

Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.

Remarques. — Le théorème reste valable pour x qui tend vers $-\infty$ ou en un réel a.

— Le théorème reste valable si les inégalités sont vraies seulement sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$; $]-\infty; A]$ ou au voisinage d'un réel a.

Illustration graphique du théorème des gendarmes



Exemple. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas à l'aide du théorème des gendarmes.

1. $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

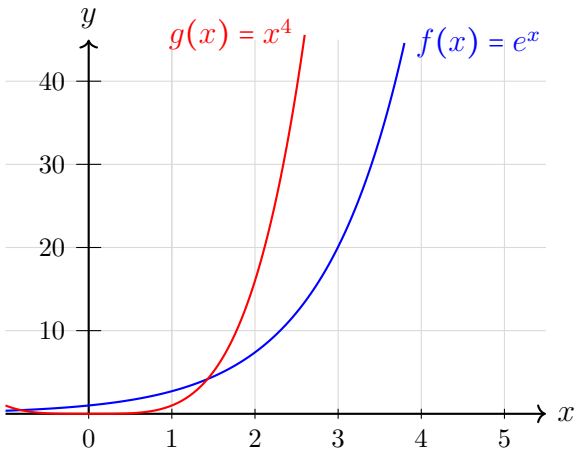
Déterminer la limite de f en $+\infty$.

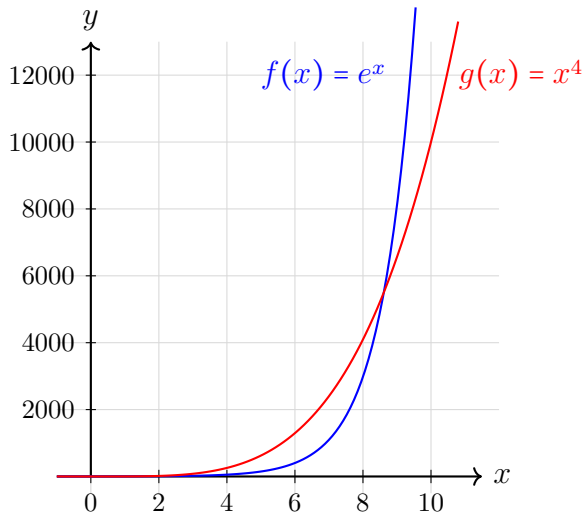
2. $g(x) = \dfrac{3+\cos(x)}{x^2}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

Déterminer la limite de g en $-\infty$.

4.3 Théorème de croissances comparées

On observe la fonction exponentielle $f : x \mapsto e^x$ et la fonction $g : x \mapsto x^4$ dans deux fenêtres graphiques :





— Dans la première fenêtre, la fonction $x \mapsto x^4$ semble l'emporter devant la fonction exponentielle.

— Cependant, on constate dans la deuxième fenêtre que pour x suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction $x \mapsto x^4$.

— Dans le cas où x tend vers plus (ou moins) l'infini, la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ impose sa limite devant les fonctions puissances $x \mapsto x^n$. Sa croissance est plus rapide.

Théorème. *(croissances comparées) Soit* $n \in \mathbb{N}$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to -\infty} (x^n e^x) = 0$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{\sqrt{x}} = +\infty$

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x + x}{e^x - x^2}$

2. $\lim\limits_{x \to -\infty} (3x^2 e^x - 2x)$

Preuve du théorème de croissance comparée. On démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$.

Croissances comparées avec la fonction logarithme népérien.

Théorème. *(croissances comparées) Soit* $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \qquad \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln(x) = 0$$

Remarque. On retiendra que : « en $+\infty$ et au voisinage de 0, x^n l'emporte sur $\ln(x)$ ».

Preuve. On démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln(x) = 0$.

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la limite en $+\infty$ et en 0^+ de la fonction f.

1. Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - \ln(x)$$

2. Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x} - x\ln(x)$$